S09A - Cheatsheet

Beschreibende Statistik

Absolute Häufigkeit: wie oft etwas vorkommt, z.B. 4; 12,5

Relative Häufigkeit: $\frac{\text{absolute Häufigkeit}}{\text{alle Messungen}}$, z.B. 0,875; 0,02

Prozentuelle Häufigkeit: relative Häufigkeit · 100, z.B. 80%; 0,03%

34 von 80 Schülern sind in SYT

abs: 34, rel: $\frac{34}{80} = 0{,}425$, pro: 42,5 %

Mathenoten

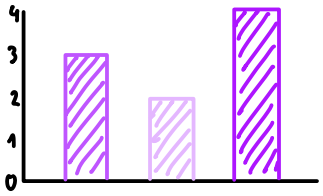
1	2	3	4	5
3	2	8	2	6
3	5	13	15	21

Nicht kumulierte Häufigkeit: Absolute Häufigkeiten werden zu jeder Kategorie angegeben

Kumulierte Häufigkeit: Häufigkeiten werden zu Häufigkeiten davor zugerechnet

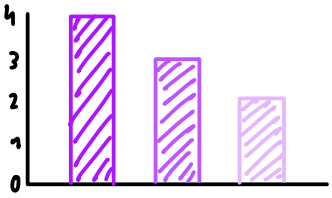
Balkendiagramm

- absolute & relative Häufigkeiten
- Häufigkeiten durch Höhe der Balken wiedergegeben
- vorgegebene Anordnung



Pareto-Diagramm

- absolute & relative Häufigkeiten
- Häufigkeiten durch Höhe der Balken wiedergegeben
- absteigende Häufigkeit



Kreisdiagramm

- nur relative Häufigkeiten
- Häufigkeiten durch Winkel zwischen Kreissegmenten
- vorgegebene Anordnung

Mittelwert: $\frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$, mean(l)

Median: 50% der Liste ist größer, 50% kleiner, median(l)

=> Mittelwert ist sensibel... Median ist robust... ...bei Ausreißern

Quartile

1. Quartil → Median der unteren Hälfte => quantile(l, 0.25)
2. Quartil → Median => quantile(l, 0.5)
3. Quartil → Median der oberen Hälfte => quantile(l, 0.75)

Varianz σ^2

- Merkmalsausprägung durchschnittlich vom Mittelwert entfernt
- Einheit: Einheit^2 der Daten
- var(l) => Varianz der Grundgesamtheit
- var1(l) => Varianz der Stichprobe

Standardabweichung σ

- Wurzel aus Varianz
- std(l) ⇒ Standardabweichung aus GG
- std1(l) ⇒ Standardabweichung aus Stichprobe

Spannweite R

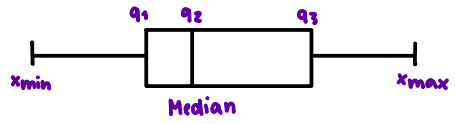
- $x_{max} - x_{min}$
- range(l)

Interquartilsdistanz

- $q_3 - q_1$
- qrange(l)

sort(l) ⇒ sortiert Liste
length(l) ⇒ berechnet Länge von Liste
mean(l) ⇒ Mittelwert
median(l) ⇒ Median
quantile(l, p) ⇒ Quantil ei Liste
var(l), var1(l) ⇒ Varianz
std(l), std1(l) ⇒ Standardabweichung
range(l) ⇒ Spannweite
qrange(l) ⇒ Interquartilsdistanz
factorial(n), n! ⇒ n- Fakultät
binomial(n,k) ⇒ Binomialkoeffizient

Boxplot



Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Laplace - Experiment:

$$P(A) = \frac{\text{Anzahl der für A günstigsten Fälle}}{\text{Anzahl der möglichen Fälle}} = \frac{g}{m}$$

$P(E) = 1$ ⇒ sicheres Ereignis E
$P(E) = 0$ ⇒ unmögliches Ereignis E
$0 \leq P(E) \leq 1$ ⇒ beliebiges Ereignis E

Gegenereignis $\bar{A}$ → $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ → $P(A) + P(\bar{A}) = 1$

UND

A und B = $A \cap B$ ⇒ A und B treffen zugleich ein
$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ ⇒ A und B passieren unabhängig voneinander
$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$ ⇒ B hängt von A ab

⇓

Bedingte Wahrscheinlichkeit

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

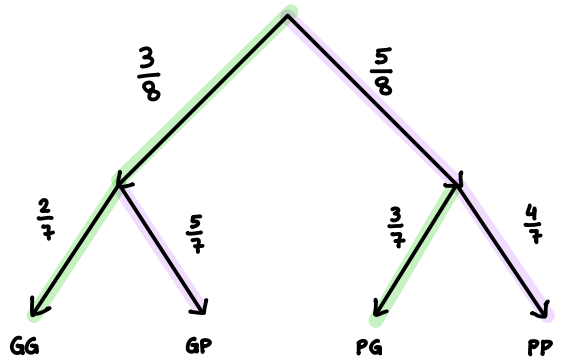
ODER

A oder B = $A \cup B$ ⇒ mindestens A oder B treffen ein
P(A oder B) = P(A) + P(B) − P(A und B) ⇒ unvereinbar

Würfel

A: {1, 3, 5} ⇒ Augenzahl ungerade ⇒ 50%
B: {2, 3, 5} ⇒ Augenzahl Primzahl ⇒ 50%

⇒ $P(A) + P(B) \neq P(A \cup B)$
$P(A) + P(B) - P(A \cap B)$



Wahrscheinlichkeit eines Pfades:
Produkt der Wahrscheinlichkeiten

Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses:
Summe der Wahrscheinlichkeiten

$$\left.\begin{aligned} GG &= \frac{3}{8}\cdot\frac{2}{7} = \frac{3}{28} = 0{,}107 \\ GP &= \frac{3}{8}\cdot\frac{5}{7} = \frac{15}{56} = 0.268 \\ PG &= \frac{5}{8}\cdot\frac{3}{7} = \frac{15}{56} = 0{,}268 \\ PP &= \frac{5}{8}\cdot\frac{4}{7} = \frac{5}{14} = 0{,}357 \end{aligned}\right\} GG+GP+PG+PP = 1$$

P(mind. einmal grün) = PG + GP + GG = 0,89 = 89%

Kombinatorik

Permutation

unterschiedliche Anordnungen von Elementen

- $n!$
- $\frac{n!}{k!\cdot l!\cdot m!\ldots}$ ⇒ k, l, m sind gleich

Kombination

- aus n Elementen eine Auswahl an k Elementen treffen
- Reihenfolge ohne Bedeutung → {1,2} und {2,1} werden als ein Ergebnis gewertet
- $\binom{n}{k}$ ⇒ jedes Element nur einfach ausgewählt
- $\binom{n+k-1}{k}$ ⇒ jedes Element kann mehrfach ausgewählt werden
- $\binom{n}{k}$ ⇒ binomial$\binom{n}{k}$

Variation

- aus n Elementen eine Auswahl an k Elementen treffen
- Reihenfolge von Bedeutung → {1,2} und {2,1} werden als zwei Ergebnisse gewertet
- $\binom{n}{k}\cdot k!$ ⇒ jedes Element nur einmal
- n^k ⇒ jedes Element mehrfach